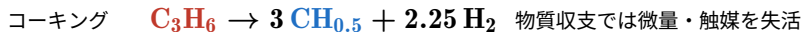
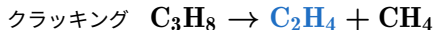


脱水素



$$r_1 = a k_1 \frac{p_{\text{C}_3\text{H}_8} - p_{\text{C}_3\text{H}_6} p_{\text{H}_2} / K_{\text{eq}}}{1 + p_{\text{C}_3\text{H}_6} / K_B}$$

$$r_2 = k_2 p_{\text{C}_3\text{H}_8}$$

$$r_3 = k_3 p_{\text{C}_2\text{H}_4} p_{\text{H}_2}$$

想定触媒： $\text{Cr}_2\text{O}_3\text{-Al}_2\text{O}_3$ 、主反応 $\Delta H_1^\circ \approx +124\text{ kJ/mol}$ (吸熱)

速度定数は修正アレニウス、基準 $T_0 = 793\text{ K}$ 。 K_B はプロピレン吸着で高転化時 r_1 を抑制。

触媒失活

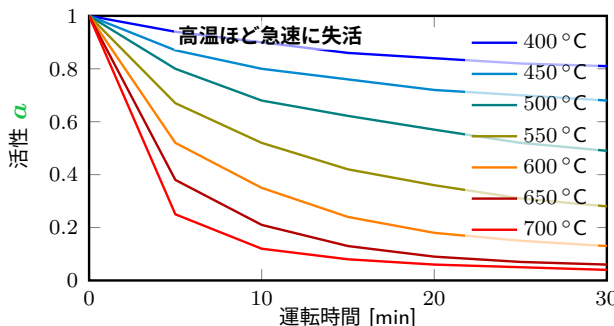
コークが活性点を被覆し失活。

活性 $a(t, T)$ は主反応 r_1 のみに作用

(副反応には不作用)。

運転温度では数分で大きく低下

→ 短周期の再生が不可欠



触媒活性 a の経時低下 (温度別)

速度式パラメータ・活性データの出典：第 17 回プロセスデザイン学生コンテスト要項